

데이터 분석 보고서

우리나라 공공도서관 서비스 지역별 불균형 분석

수강 과목 : 데이터 사이언스 개론
담당 교수 : 강순희 교수님
조 : 3조
팀명 : L.I.D.A.
제출일 : 2026년 6월 10일

< 목 차 >

I. 서론

- 1-1. 팀 소개
- 1-2. 연구 주제
- 1-3. 연구 배경 및 목적

II. 선행연구 검토

- 2-1. 선행연구 조사
- 2-2. 선행연구 시사점

III. 연구 설계

- 3-1. 연구 대상 및 데이터
- 3-2. 변수 선정
- 3-3. 데이터 수집 및 전처리
- 3-4. 분석 방법
- 3-5. 통합지표 설계 및 가중치 설정
- 3-6. 통합지표 산출 방법

IV. 분석 결과

- 4-1. 총량 기준 분석
- 4-2. 인구 대비 분석
- 4-3. 통합지표(DSI) 분석
- 4-4. 변수와 이용률의 관계 분석

V. 결과 해석

- 5-1. 분석 결과 해석
- 5-2. 통합지표 및 가중치 검토

VI. 논의

- 6-1. 연구 의의
- 6-2. 연구 한계

VII. 결론 및 제언

- 7-1. 연구 결과 요약
- 7-2. 정책적 제언

부록

- A. 팀원별 인사이트
- B. AI 활용 내역
- C. 참고문헌

I. 서론

1-1. 팀 소개

팀명 L.I.D.A는 Library Infrastructure Data Analysis의 약어로, 도서관 인프라 데이터를 분석하여 의미 있는 통찰과 사회적 가치를 창출하고자 하는 팀을 의미한다. 아울러 일본어 '리더(リーダー)'와 유사한 발음을 통해 데이터 분석의 과정을 발판 삼아 미래 사회를 이끌어갈 리더로 성장하고자 하는 포부를 담고 있다.

이름	전공	학번	역할	공동 역할
박소담	문헌정보학과	20252468	팀장, 무인대출반납기 수 데이터 시각화, 디지털 인프라 지수 및 역량 지수 가중치 설정 시도, 최종 데이터 분석 보고서 작성	선행 연구 조사 데이터 수집 데이터 분석
서은새	문헌정보학과	20251623	전자자료 구입비 데이터 시각화, DSI-이용률 관계 분석, 최종 발표 자료 제작	
성유정	아시아문화학부 일본어문학전공	20224061	데이터분석계획서 초안 작성, 전자자료 수 데이터 시각화, 변수 통합 시도, 최종결과물 발표	
주소희	문헌정보학과	20250985	계획서 최종 검토 및 수정, 컴퓨터 수 데이터 시각화, 중간 과제 발표자료 제작, 최종결과물 발표	

1-2. 연구 주제

주제명: 우리나라 공공도서관 서비스 지역별 불균형 분석

핵심 질문: 우리나라 공공도서관 인프라의 지역별 격차는 단순한 도서관 수의 차이인가,
아니면 접근성·인력·자료·서비스 수준까지 포함한 구조적 불균형인가?

1-3. 연구 배경 및 목적

도서관은 「도서관법」에서 공중의 정보 이용, 독서 활동, 문화 활동 및 평생학습을 주된 목적으로 하는 시설로 정의된다. 이는 도서관이 단순한 문화시설을 넘어 기본적인 공공서비스임을 의미하며, 법률은 취약 지역에 공공도서관을 우선 설립하도록 규정하고 있다.

그러나 전국 단위로 도서관 수가 확충되고 있음에도 지역별 체감 격차는 여전히 존재한다. 특히 도서관 서비스가 오프라인 중심에서 디지털·프로그램 중심으로 확장되면서 정보 접근성의 편차 문제가 새롭게 부각되고 있다. 한국지능정보사회진흥원(2024)에 따르면, 고차원적 정보 활용 능력에서 수도권과 비수도권 간 격차가 15.2%p에 달한다.

이에 공공도서관의 디지털 서비스 수준이 전자자료 이용률에 미치는 영향을 데이터 분석을 통해 실증적으로 검토하고자 하였다. 분석 대상은 인구 규모, 도시화 수준, 도서관 인프라 면에서 대비가 가장 뚜렷할 것으로 예상되는 서울특별시와 전라남도로 설정하였다.

II. 선행연구 검토

2-1. 선행연구 조사

(1) 공공도서관의 수요특성 연구

주재홍·이주석(2023)은 서울시 공공도서관 사례를 중심으로 도서관 이용이 지역별로 상이하게 나타나며, 이용 패턴이 단순한 인프라 수준만으로 설명되지 않음을 보여주었다. 장서량·좌석 수·전자자료·문화프로그램 강좌 수 같은 도서관 내부 자원이 늘어날수록 이용 수요가 대체로 증가하는 반면, 지역 인구가 다른 변수들보다 상대적으로 영향력이 큰 변수로 나타났다. 본 연구에서 이용률을 종속 변수로 설정하는 데 이론적 근거를 제공하였다.

(2) 지니계수를 활용한 공공도서관 정보자원 지역 간 격차 분석

윤별(2021)은 지니계수를 활용하여 공공도서관 정보자원의 지역 간 불균등 분포를 분석하였다. 디지털 자원의 지역별 편차가 유의미하게 존재함이 확인되어 본 연구의 자료 역량 지수 설계에서 전자자료 수 및 구입비를 핵심 변수로 채택하는 데 참고가 되었다.

(3) 공공도서관의 봉사대상인구 산출 및 적용에 관한 연구

송경진(2020)은 사서 1인당 봉사대상인구 산출 기준을 제시하며 인구 증가에 인력 총원이 미치지 못하면 대출·프로그램 운영 효율이 떨어진다는 점을 보여주었다. 인프라 평가에서 사서 인력 비율을 핵심 지표로 삼아야 함을 시사한다.

(4) 공간회귀분석을 이용한 부산지역 공공도서관 접근성 영향 요인 분석

구본진·장덕현(2021)에 따르면, 인구 대비 도서관 수가 높더라도 행정구역 면적이 넓은 지역은 도보나 대중교통을 통한 접근성이 떨어져 실제 이용률이 감소하는 경향이 나타났다. 단순한 지역별 도서관

수보다 면적을 고려한 도서관 밀도가 이용률에 더 중요한 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

(5) 디지털 시대의 정보 격차 실태 보고

한국지능정보사회진흥원(2024)은 디지털 기기 보급과 인터넷 접속 자체의 격차는 줄고 있으나 실제 이용 능력과 심화 활용에서는 여전히 큰 격차가 남아 있다고 보고하였다. 특히 전자책 이용이나 AI 기반 정보검색 같은 고급 디지털 서비스 이용률에서 수도권이 비수도권에 비해 높은 수준을 보였다.

2-2. 선행연구 시사점

- 공공도서관의 지역별 불균형은 단순한 관 수의 차이를 넘어 서비스 질과 자원 구성의 차이를 포함한 복합적 문제임이 선행연구에서 공통적으로 확인된다.
- 이용률은 인프라 수준만으로 결정되지 않으며 인구 특성, 디지털 역량 등 다양한 요인이 복합적으로 영향을 미친다.
- 단일 지표만으로 디지털 서비스 수준을 평가하기 어렵기 때문에 다차원 변수를 통합한 복합 지수 설계의 필요성이 제기된다.
- 이러한 시사점을 바탕으로 디지털 서비스 수준을 측정하는 복합 지수(DSI)를 자체 설계하고 이를 전자자료 이용률과의 관계 분석에 활용하는 방향으로 설계하였다.

III. 연구 설계

3-1. 연구 대상 및 데이터

서울특별시와 전라남도를 비교 대상으로 선정하였다. 두 지역은 인구 규모, 도시화 수준, 도서관 인프라 면에서 대비가 가장 뚜렷할 것으로 예상되는 지역으로 디지털 서비스 수준 차이가 이용률에 미치는 영향을 검증하기에 적합한 비교 쌍이다.

비교 지역	인구 규모	특성
서울특별시	인구 약 933만 명	대도시 대표 지역, 도서관 인프라 집중, 디지털 서비스 접근성 우수(예상)
전라남도	인구 약 179만 명	취약 지역 다수 포함, 지역 분산 구조, 접근성 열위(예상)

데이터는 현재 시점에서 확보 가능한 최신 자료인 2024년 실적 데이터를 중심으로 분석을 수행하였다.

순번	데이터 출처	기준 시점
1	문화체육관광부 「2025 전국 문화기반시설 총람」	2025년 1월 1일 기준
2	국가도서관통계시스템 「2024년 도서관 통계조사 결과」	2024년 12월 31일 기준
3	행정안전부 「주민등록인구현황」	2024년 기준, KOSIS

두 출처는 기준 시점 차이가 있으나 동일 모집단으로 간주하여 2024년 데이터를 기준으로 통일하였다. 출처별 집계 방식 및 범위 차이로 인한 중복 항목을 검토한 후 핵심 지표를 선별하여 활용하였다.

3-2. 변수 선정

(1) 독립 변수: 디지털 서비스 수준

디지털 서비스 수준은 크게 디지털 인프라와 디지털 자료 역량의 두 차원으로 구성된다.

구분	변수명	의미
디지털 인프라	이용자용 컴퓨터 수	전자자료에 접근하기 위한 기기 기반 인프라
디지털 인프라	무인 자동대출반납기 수	비대면 디지털 편의 서비스 보급 수준
디지털 자료 역량	전자자료 수	실제 이용 가능한 디지털 콘텐츠 규모
디지털 자료 역량	전자자료 구입비	디지털 콘텐츠 확보를 위한 예산 투자 수준

(2) 종속 변수: 전자자료 이용률

전자자료 이용률은 해당 지역 도서관 전체의 전자자료 이용자 수를 인구 수로 나누어 100을 곱한 값으로 산출한다.

계산식: 전자자료 이용률(%) = (전자자료 이용자 수 ÷ 인구 수) × 100

3-3. 데이터 수집 및 전처리

데이터 수집은 5단계의 분석 과정에 따라 체계적으로 진행하였다.

1. 데이터 수집: 문화체육관광부 및 국가도서관통계시스템에서 원시 데이터 수집
2. 데이터 전처리: 중복·결측 확인, 기준 시점 통일 (2024 년 기준), 변수명 통일
3. 데이터 시각화: 파이썬(matplotlib) 이용, 생성형 AI 활용하여 코드 작성

4. 결과 분석: 수집·전처리된 데이터를 바탕으로 변수 간 관계 분석
5. 결론 도출: 가설 채택 및 기각 여부 판단, 한계와 추가 분석 방향 논의

인구 수는 행정안전부 주민등록인구현황의 서울 9,331,828명, 전남 1,788,819명을 적용하였다.

3-4. 분석 방법

다음과 같이 4단계의 순차적 분석 방법을 적용하였다.

단계	분석 방법	내용
1단계	총량 중심 분석	전자자료 수, 구입비, 무인기기 수, 컴퓨터 수를 원시 데이터 기준으로 비교
2단계	인구 대비 분석	인구 1만 명당 값으로 환산하여 지역 규모 차이를 보정
3단계	변수 통합 분석	4개 변수를 DSI 단일 복합 지수로 통합하여 비교
4단계	최종 분석	DSI와 전자자료 이용률의 관계를 종합하여 가설 검증

3-5. 통합지표 설계 및 가중치 설정

(1) 지표 구성 및 차원 구분

디지털 서비스 수준을 하나의 변수로 설명하기 어렵다고 판단하여, 이를 구성하는 요소를 두 차원으로 구분하였다.

지수 구분	의미	구성 변수
디지털 인프라 지수 (DII)	물리적, 기기 기반 접근성	이용자용 컴퓨터 수, 무인 자동대출반납기 수

디지털 자료 역량 지수 (DCI)	디지털 콘텐츠, 예산 투자 수 준	전자자료 수, 전자자료 구입비
-----------------------	-----------------------	------------------

(2) 가중치 설정 과정

가중치 설정은 팀 내에서 두 가지 접근을 검토했다.

첫 번째 접근: 차등 가중치 배분 (초기 설계 시도)

처음에는 변수별 기능적 중요도를 고려하여 DI(디지털 인프라 지수)와 DCI(디지털 자료 역량 지수) 내부에 각각 차등 가중치를 부여하는 방안을 설계했다. '전자자료 이용률에 더 직접적인 영향을 주는 변수에 높은 비중을 두어야 한다'는 논리였다.

- DI: 컴퓨터 수 0.6, 무인자동대출반납기 수 0.4 (컴퓨터가 없으면 전자자료 이용 자체가 어렵다는 판단)
- DCI: 전자자료 수 0.7, 전자자료 구입비 0.3 (이용자는 현재 존재하는 자료를 쓰므로 구입비보다 자료 수가 이용률과 더 직접 연관)

두 번째 접근: Z-Score 균등 가중 (실제 적용)

그런데 차등 가중치를 실제 DSI 산출에 적용하려면 새로운 수치를 계산하고 분석 결과도 다시 도출해야 했다. 또한 차등 비중(0.6/0.4, 0.7/0.3)을 뒷받침할 통계적 근거도 부족했다. 결국 팀 내 논의 끝에 4개 변수에 Z-Score 표준화를 적용하고 동등 가중(각 25%)으로 합산하는 방식을 채택했다. 이 과정 자체는 가중치 설정이 얼마나 어려운 문제인지를 보여주는 시행착오로 6-2 한계에서도 다시 언급한다.

(3) 데이터 표준화

각 변수는 측정 단위가 달라(컴퓨터 수: 대, 전자자료 수: 건, 구입비: 천 원) 직접 합산하면 단위가 큰 변수가 결과를 지배하는 문제가 생긴다. 이를 해결하기 위해 Z-Score 표준화를 적용하였다. 표준화된

4개 변수는 동등 가중(각 25%)으로 합산하여 최종 DSI를 산출하였으며, 실제 수식과 코드는 3-6에서 확인할 수 있다.

Z-Score 표준화 공식: $Z = (x - \text{평균}) \div \text{표준편차}$

(5) 가중치 설정의 한계 및 보완 방향

이러한 가중치는 통계적 기법이 아닌 우리 팀의 기능적 판단을 반영한 것이다. 따라서 다음과 같은 한계가 존재한다.

- 가중치 설정 기준이 팀원들의 내부 논의에 기반하므로 객관성이 부족할 수 있다.
- 가중치에 따라 DSI 산출값이 달라지며 이로 인해 결론이 바뀔 가능성이 있다.
- 특히 DII와 DCI의 동등 가중(50:50)은 하나의 가정이기 때문에 실증적 근거가 없다.

초기에 설계한 차등 가중치(DII 내 0.6/0.4, DCI 내 0.7/0.3)는 실제 DSI 산출에 적용하지 못했다. 해당 가중치로 산출한 DSI 수치와 분석 결과를 별도로 도출해야 하는 현실적 제약이 있었고, 가중치 비중 자체에 대한 통계적 근거도 마련하지 못했다. 최종적으로는 Z-Score 균등 가중 방식으로 분석을 진행하였으며, 이 과정을 통해 가중치 설계의 어려움을 직접 경험했다.

향후 연구에서는 AHP(계층적 분석 과정), PCA(주성분 분석) 등의 방법을 활용하여 보다 객관적이고 검증 가능한 가중치를 산출할 필요가 있다.

3-6. 통합지표 산출 방법

3-5에서 설계한 프로세스를 실제로 적용한 결과물이다. 인구 1만 명당 환산 → Z-Score 표준화 → 가중치 적용 → 최종 DSI 산출의 4단계 흐름으로 진행하였으며, 아래에 실제 수식과 코드를 순서대로 정리하였다.

1. 디지털 서비스 지수 (Digital Service Index: DSI) 계산식 설정

$$DSI = \frac{Z(\text{컴퓨터}) + Z(\text{무인기기}) + Z(\text{전자자료}) + Z(\text{전자자료구입비})}{4}$$

2. 각 항목별 인구 1만 명당 대비 값 (소수 셋째자리에서 반올림)

변수	서울 원자료	서울 인구 1만 명당	전남 원자료	전남 인구 1만 명당	우세 지역
이용자용 컴퓨터 수	3,311대	3.55대	938대	5.24대	전남
무인 자동대출반납기 수	745대	0.80대	206대	1.15대	전남
전자자료 수	130,358,141건	139,691.97건	17,145,672건	95,849.12건	서울
전자자료 구입비	2,220,087천 원	2,379.05천 원	1,094,041천 원	6,116.00천 원	전남

3. 하위 지수 설정

- 디지털접근인프라지수: 디지털 서비스를 이용할 수 있는 물리적·기기 기반 접근성

$$\text{디지털접근인프라지수} = \frac{Z(\text{컴퓨터수}_{1\text{만명당}}) + Z(\text{무인기기수}_{1\text{만명당}})}{2}$$

- 디지털자료역량지수: 디지털 콘텐츠와 예산 투자 수준

$$\text{디지털자료역량지수} = \frac{Z(\text{전자자료수}_{1\text{만명당}}) + Z(\text{전자자료구입비}_{1\text{만명당}})}{2}$$

4. DSI 식 수정

$$DSI = \frac{Z(\text{컴퓨터수}_{1\text{만명당}}) + Z(\text{무인기기수}_{1\text{만명당}}) + Z(\text{전자자료수}_{1\text{만명당}}) + Z(\text{전자자료구입비}_{1\text{만명당}})}{4}$$

5. 표준화 (Z-Score 이용)

$$Z = \frac{\text{개별값} - \text{평균}}{\text{표준편차}}$$

6. 파이썬 코드 작성

[Untitled1.ipynb](#)

=== 디지털 서비스 지수 계산 결과 ===						
	지역	인구수	컴퓨터수_1만명당	무인기기수_1만명당	전자자료수_1만명당	전자자료구입비_1인당_원 \
0	서울	9331828	3.55	0.80	139691.97	237.9
1	전남	1788819	5.24	1.15	95849.12	611.6
	전자자료구입비_1만명당_원					
	Z_컴퓨터수_1만명당					
	Z_무인기기수_1만명당					
	Z_전자자료수_1만명당					
	Z_전자자료구입비_1만명당_원 \					
0	2379048.0	-1.0	-1.0	1.0	-1.0	
1	6115996.0	1.0	1.0	-1.0	1.0	
	디지털접근인프라지수	디지털자료역량지수	DSI_디지털서비스지수			
0	-1.0	0.0	-0.5			
1	1.0	0.0	0.5			

1. 인구 1 만 명당 값으로 각 변수 환산
2. Z-Score 표준화로 각 변수 정규화 (단위 차이 제거 및 평균 기준 상대적 위치 파악)
3. 설정된 가중치를 적용하여 DII 및 DCI 산출
4. DII 와 DCI 를 동등 가중(50:50)하여 최종 DSI 산출

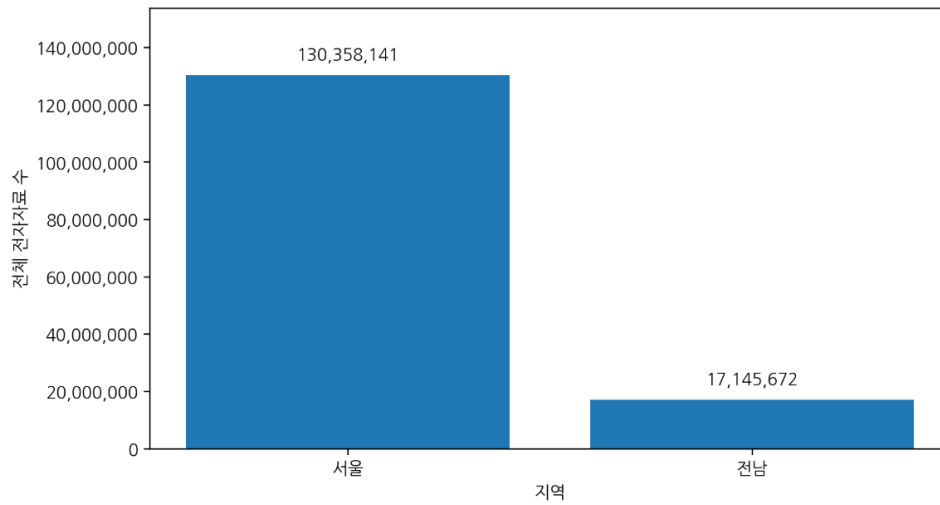
IV. 분석 결과

4-1. 총량 기준 분석

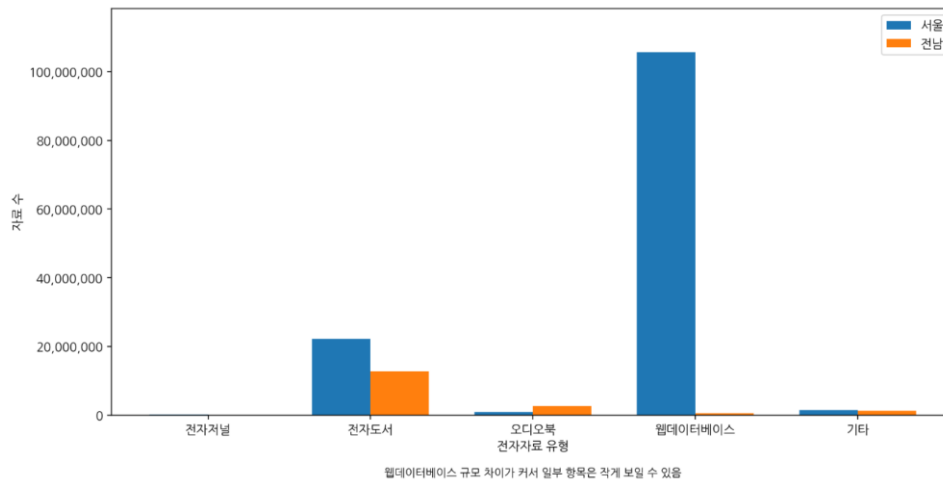
분석 1단계에서는 원시 데이터를 기준으로 서울과 전남의 4개 변수를 비교하였다. 모든 변수에서 서울이 전남을 상회하는 것으로 나타났다.

(1) 전자자료 수: 서울이 전남에 우세함

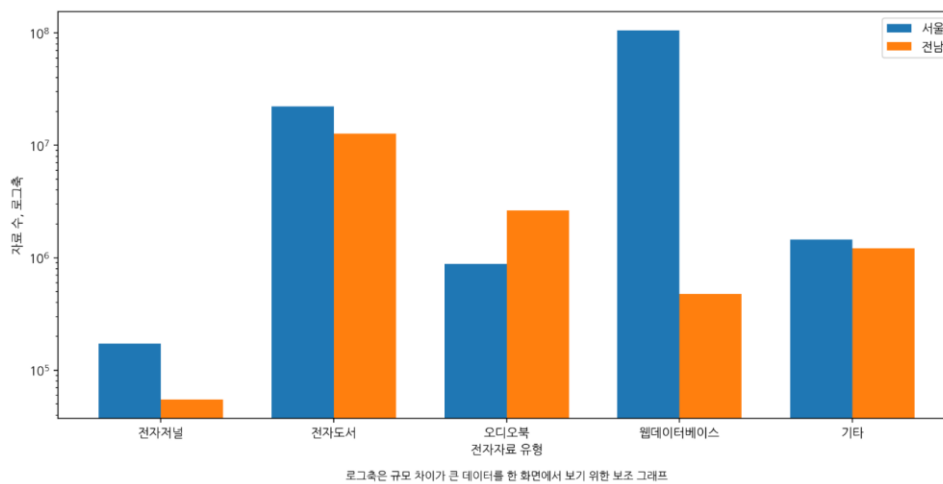
서울과 전남의 전체 전자자료 수 비교

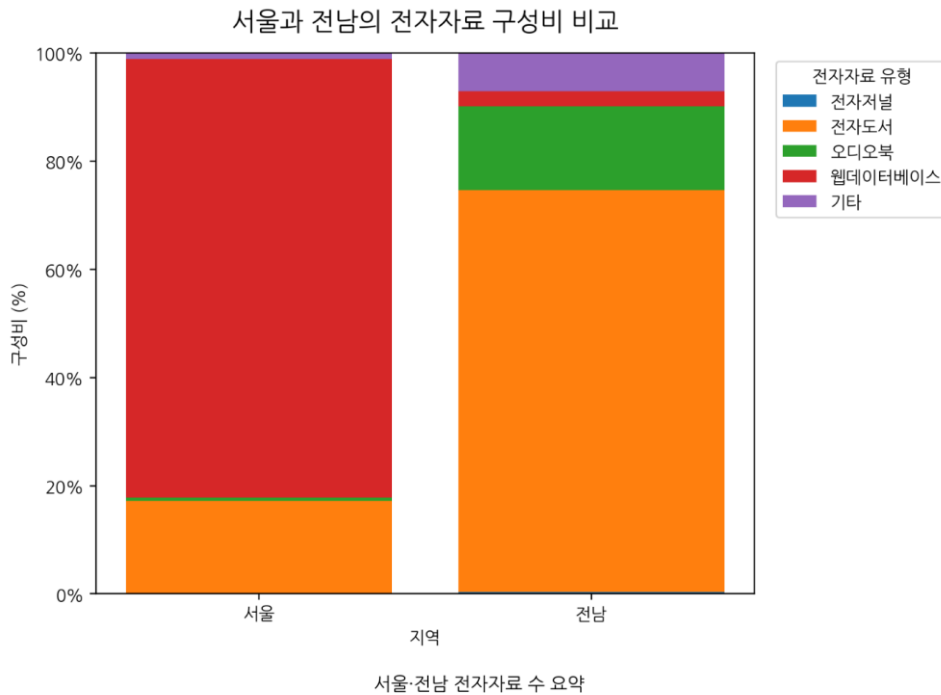


서울과 전남의 전자자료 유형별 비교



서울과 전남의 전자자료 유형별 비교: 로그축



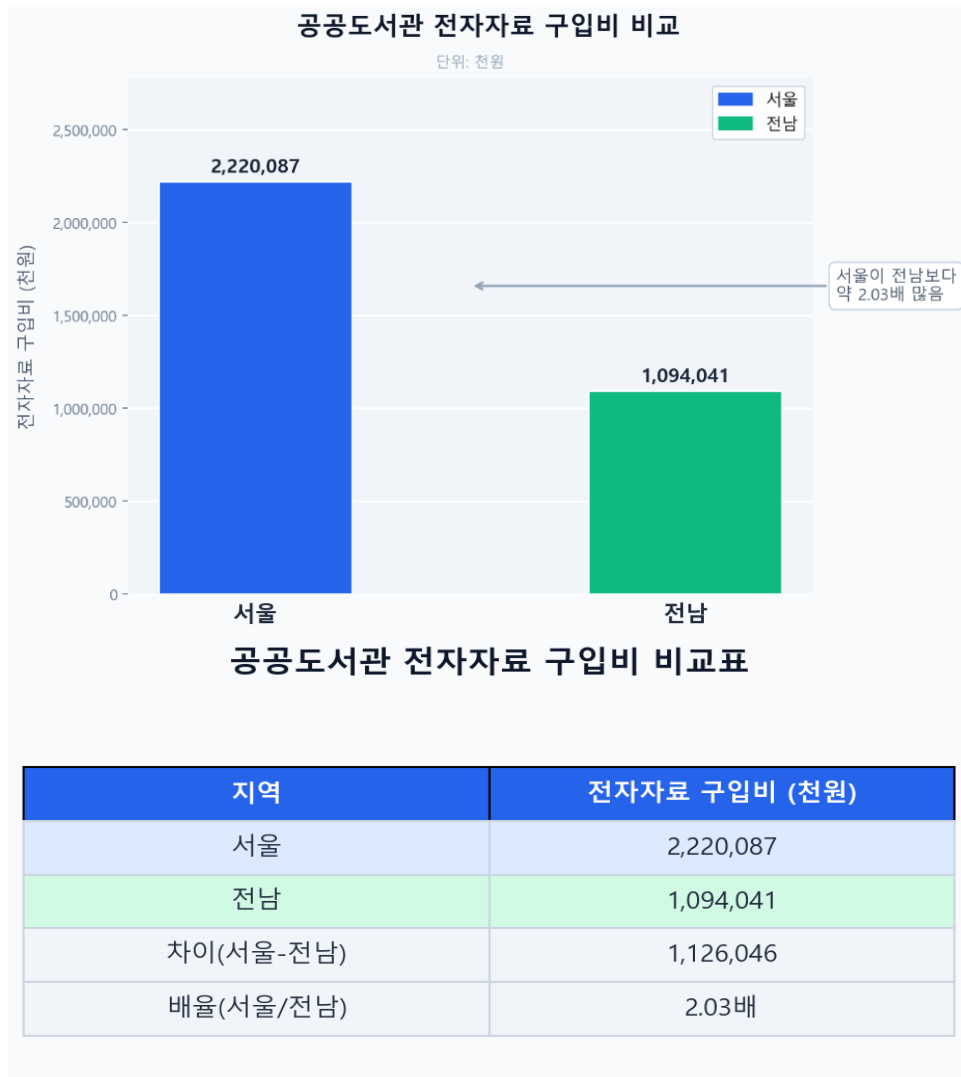


구분	서울	전남	차이(서울-전남)	서울/전남
전자저널	173,024	54,706	118,318	3.16배
전자도서	22,174,639	12,752,002	9,422,637	1.74배
오디오북	883,331	2,645,949	-1,762,618	0.33배
웹데이터베이스	105,674,989	475,514	105,199,475	222.23배
기타	1,452,158	1,217,501	234,657	1.19배
전체	130,358,141	17,145,672	113,212,469	7.60배

기준: 각 지역 파일의 합계 행 / 전자자료 유형별 합계 열

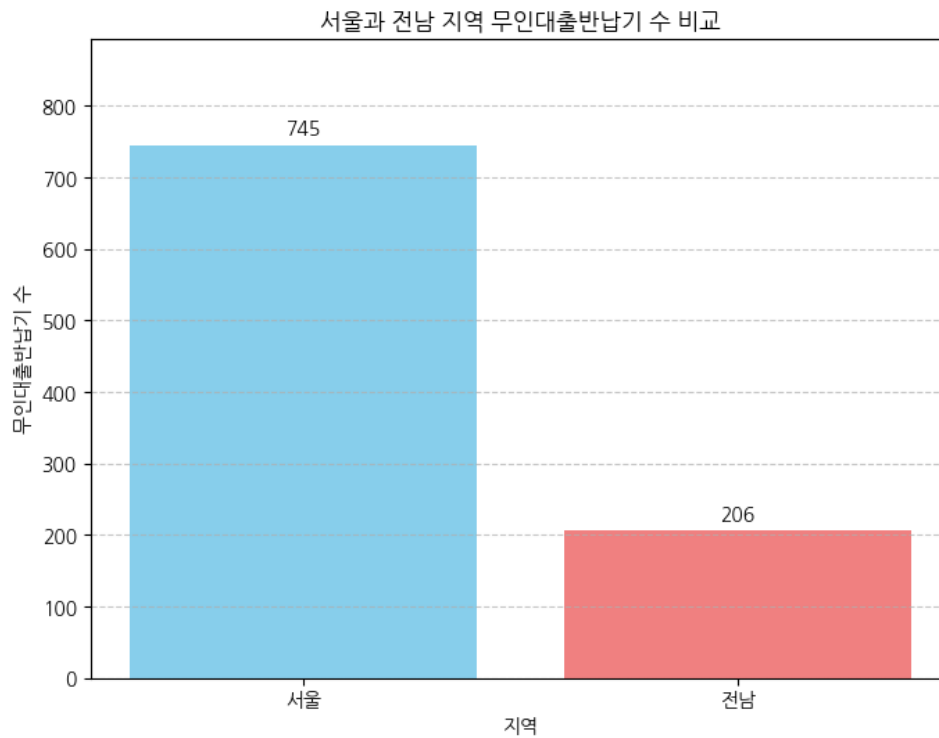
총량 비교 결과 서울(130,358,141건)이 전남(17,145,672건)보다 약 7.6배 많은 것으로 나타났다. 단, 유형별 비교에서는 전자저널, 전자도서, 오디오북 항목에서 전남이 서울보다 높거나 비슷한 수준이나 데이터베이스 항목에서 서울(113,241건)이 전남(2,658건)을 압도하는 것으로 확인되었다. 이는 단순 총량 비교의 한계를 보여준다.

(2) 전자자료 구입비: 서울이 전남에 우세함



서울(2,220,087천 원)이 전남(1,094,041천 원)보다 약 2.03배 많은 것으로 나타났다.

(3) 무인대출반납기 수: 서울이 전남에 우세함

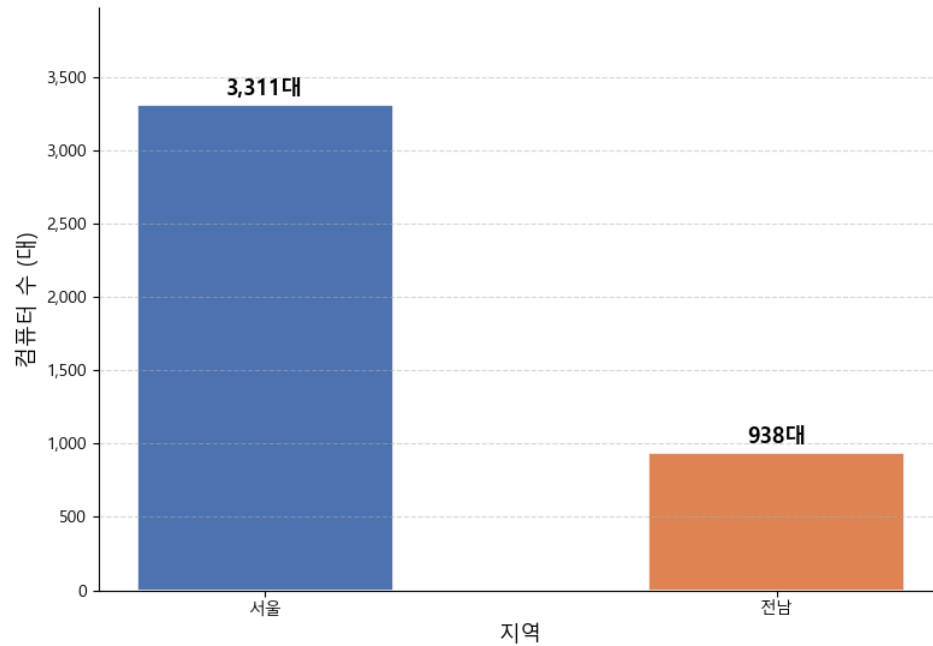


지역 무인대출반납기 총 수량		
0	서울	745대
1	전남	206대

서울(745대)이 전남(206대)보다 약 3.6배 많은 것으로 나타났다.

(4) 이용자용 컴퓨터 수: 서울이 전남에 우세함

지역별 공공도서관 컴퓨터 수 비교



지역	컴퓨터 수 (대)
서울	3,311
전남	938

서울(3,311대)이 전남(938대)보다 약 3.5배 많은 것으로 나타났다.

총량 중심 분석의 문제점

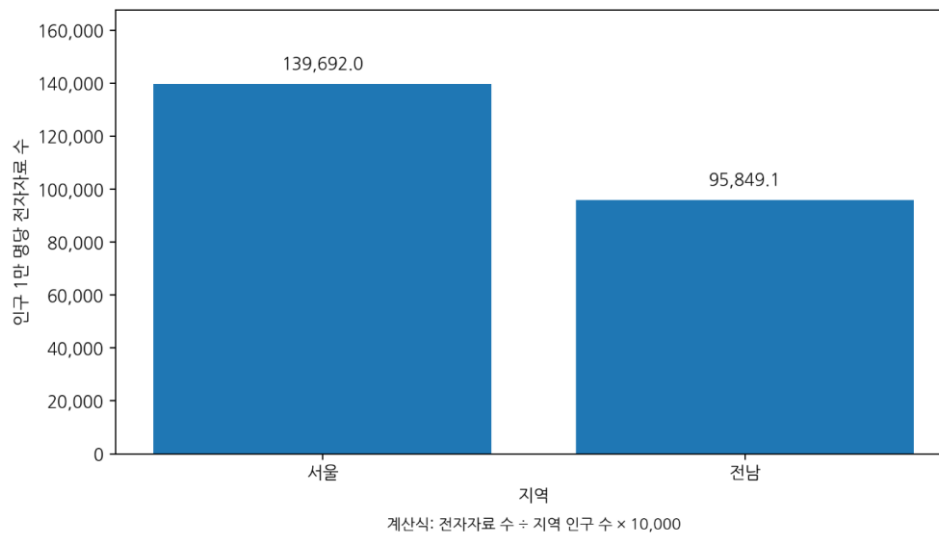
- 서울은 전남에 비해 인구 수가 약 5.2배 많음.
- 단순 총량 비교는 실제 서비스 수준을 설명하기 어려움.
 - 서비스 규모와 주민이 체감하는 서비스 수준은 다를 수 있음.
 - 이에 따라 인구 대비 지표로 재분석 수행.

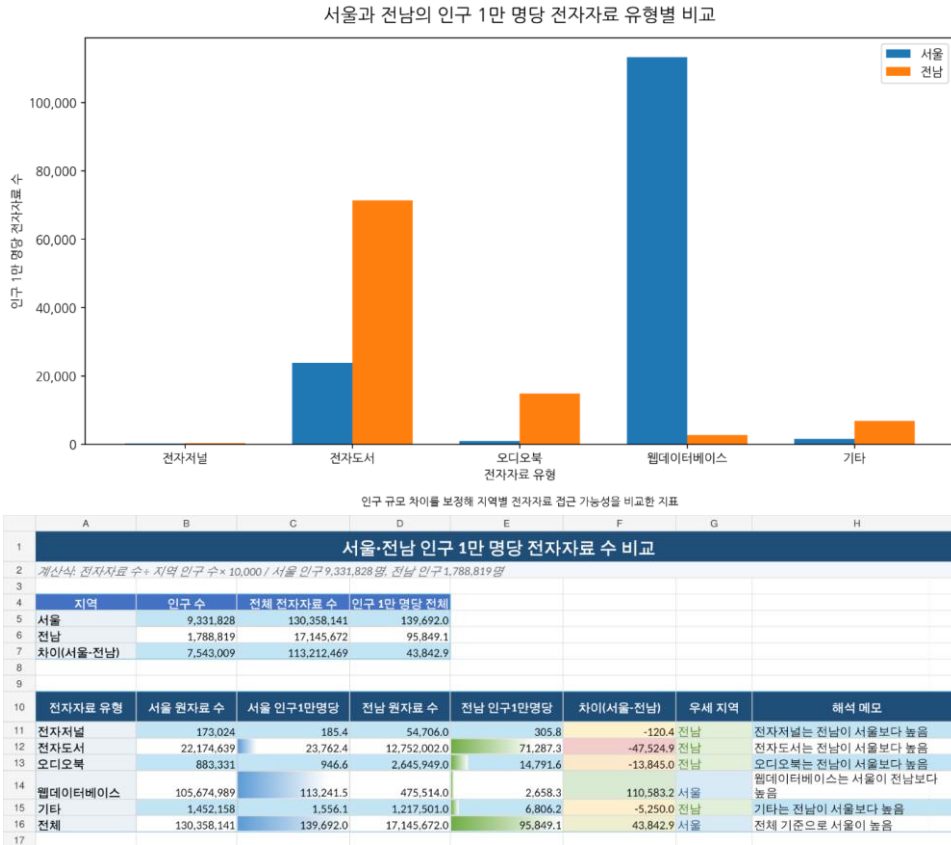
4-2. 인구 대비 분석

2단계에서는 인구 1만 명당 값으로 환산하여 지역 규모 차이를 보정하였다. 인구 기준 적용 후 결과가 일부 역전되는 양상을 보였다.

(1) 전자자료 수 (인구 1만 명당): 서울이 전남에 우세함

서울과 전남의 인구 1만 명당 전체 전자자료 수 비교





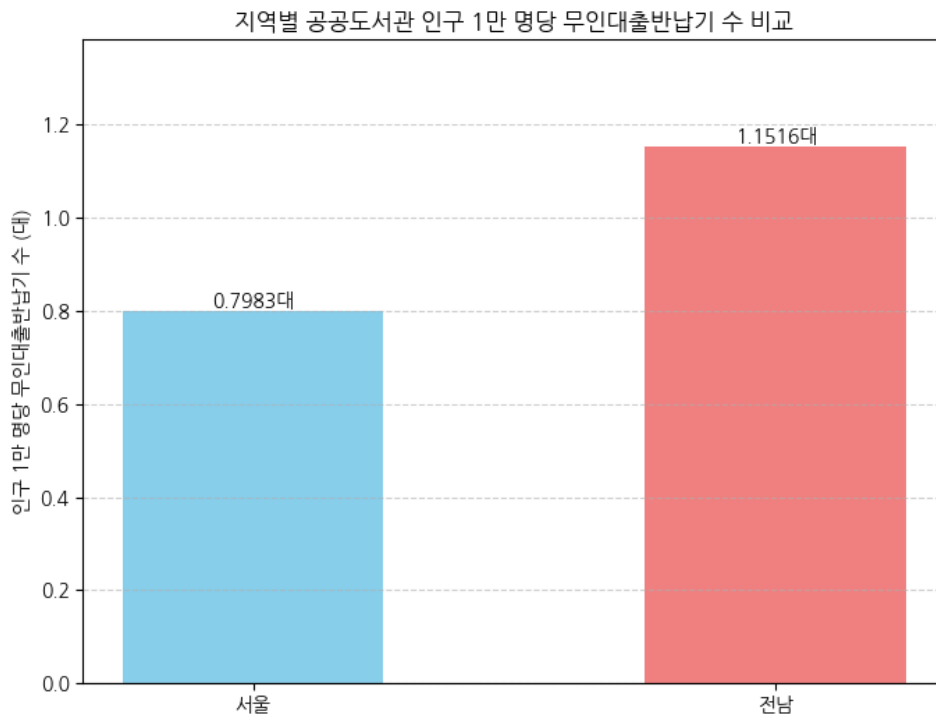
절대량 기준의 7.6배 격차가 인구 보정 후 1.46배로 크게 줄어들었으나 여전히 서울이 우위를 유지하였다. 전자저널·전자도서·오디오북에서는 전남이 서울보다 높거나 비슷한 수준이나, 데이터베이스 항목에서 서울(인구 1만 명당 113,241건)이 전남(2,658건)을 압도하며 전체 격차를 주도하는 구조적 차이가 존재한다.

(2) 전자자료 구입비 (인구 1 만 명당): 전남이 서울에 우세함

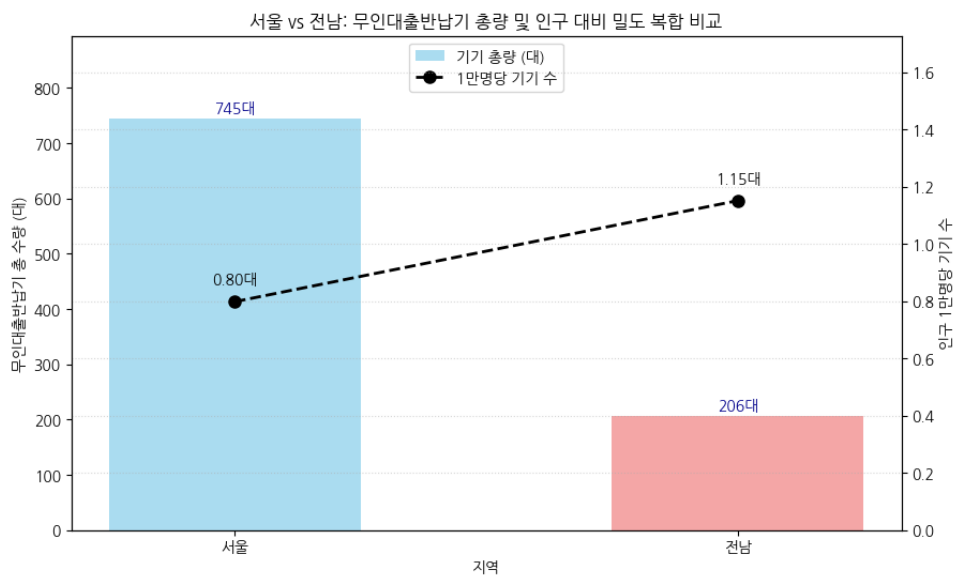


인구 1만 명당으로 환산하면 전남(6,116천 원)이 서울(2,379천 원)보다 약 2.57배 높다. 인구 대비 투자 수준에서는 전남이 서울을 크게 상회한다.

(3) 무인대출반납기 수 (인구 1만 명당): 전남이 서울에 우세함

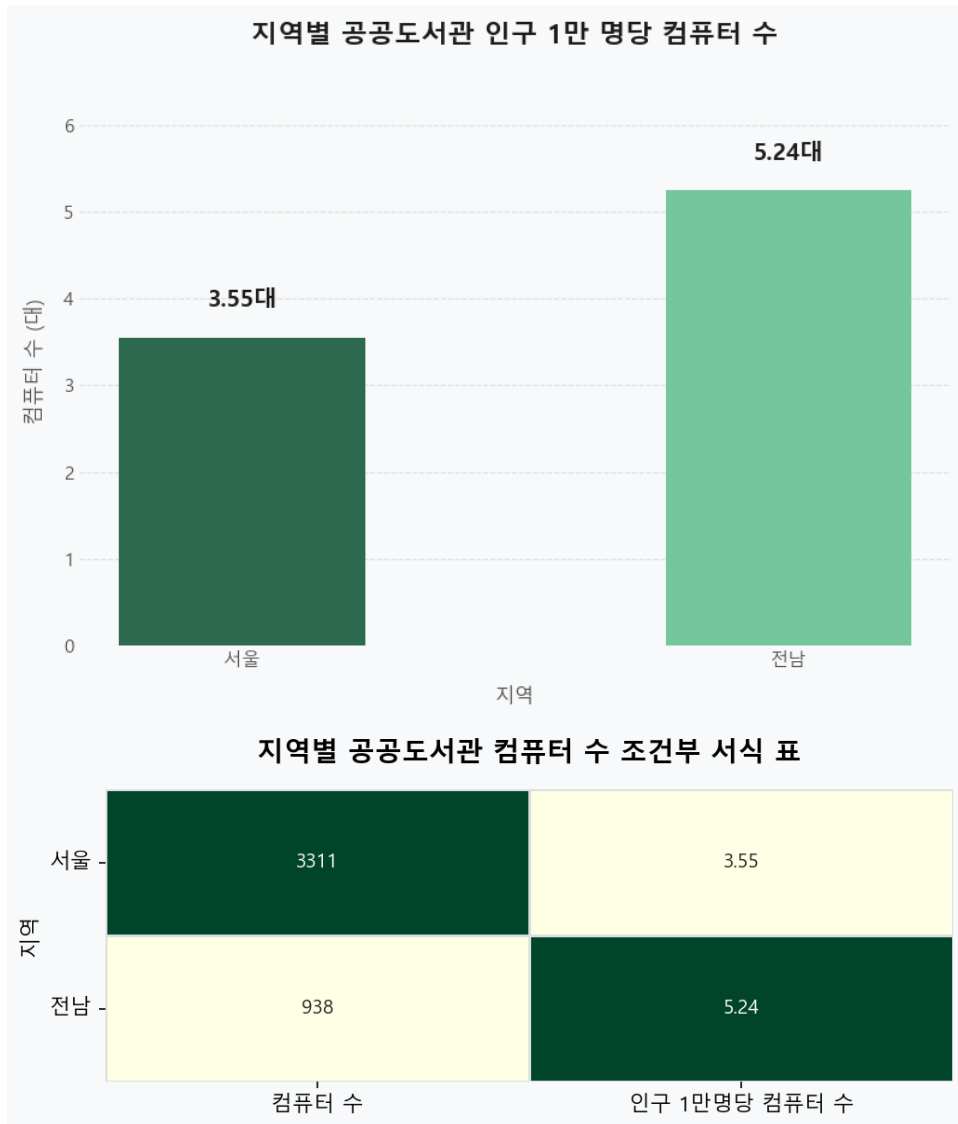


지역	정확한 인구	기기 총량	1인당 기기 수	1만명당 기기 수
0 서울	9,331,828명	745대	0.00007983대	0.7983대
1 전남	1,788,819명	206대	0.00011516대	1.1516대



인구 1만 명당으로 환산하면 전남(1.1516대)이 서울(0.7983대)보다 높다.

(4) 이용자용 컴퓨터 수 (인구 1만 명당): 전남이 서울에 우세함



인구 1만 명당으로 환산하면 전남(5.24대)이 서울(3.55대)보다 높다.

변수 개별 분석의 문제점

- 변수마다 산출되는 결과가 다름.
 - 전자자료 수는 서울 우위, 구입비·무인기기·컴퓨터 수는 전남 우위.
- 단일 변수로 디지털 서비스 수준 전체를 판단하기 어려움.
 - 여러 변수를 하나의 복합 지수(DSI)로 통합하는 방향으로 분석 전환.

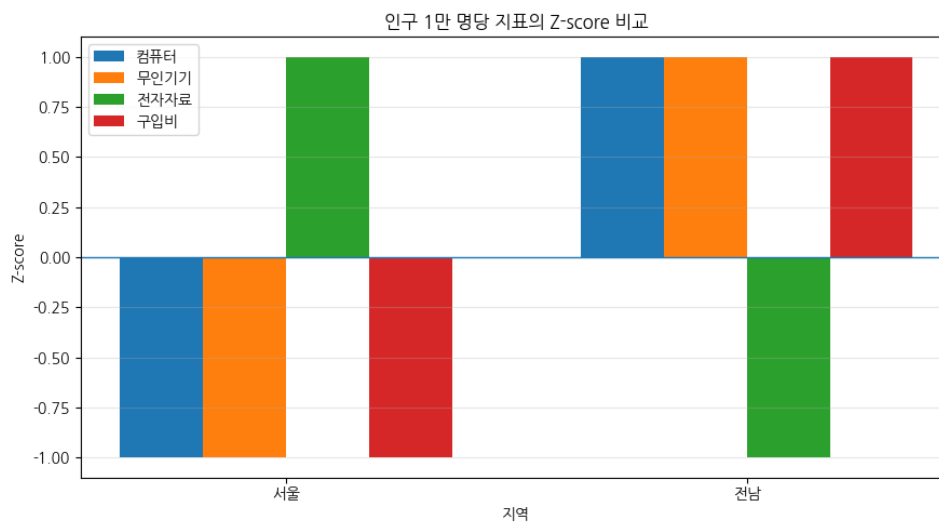
4-3. 통합지표(DSI) 분석

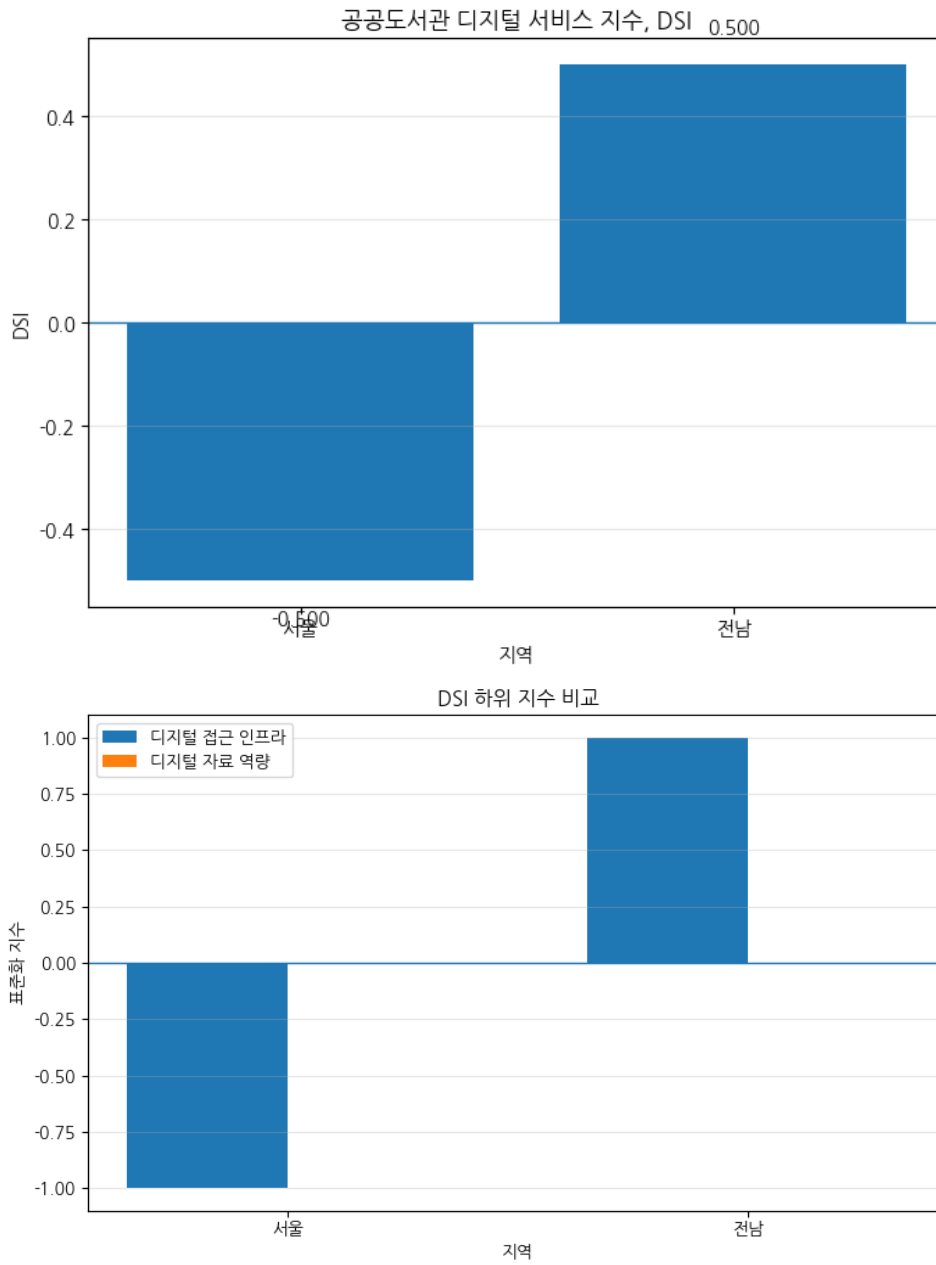
3단계에서는 4개 변수를 DSI 단일 복합 지수로 통합하였다. 초기 분석에서는 Z-Score 균등 가중 방식을 적용하였고, 이후 가중치 설정 방식을 보완하였다.

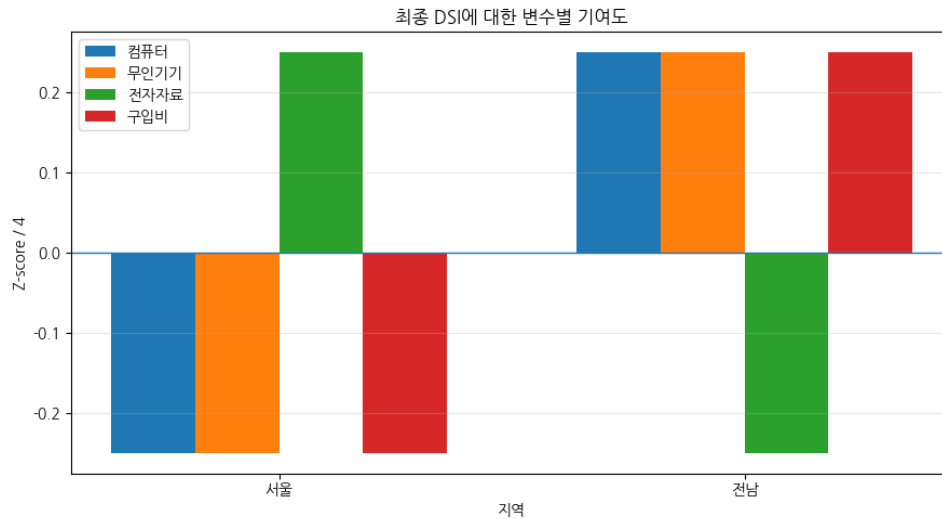
(1) Z-Score 표준화 결과

지역	무인기기 (1만당)	전자자료 (1만 당)	구입비 (1만당)	컴퓨터 (1만당)	자료역량 Z-score	접근인 프라 Z- score	DSI
서울특별시	0.8	139,691.97	237.9	3.55	0.0	-1.0	-0.5
전라남도	1.15	95,849.12	611.6	5.24	0.0	1.0	+0.5

(2) 양방향 막대그래프(Z-score 비교)

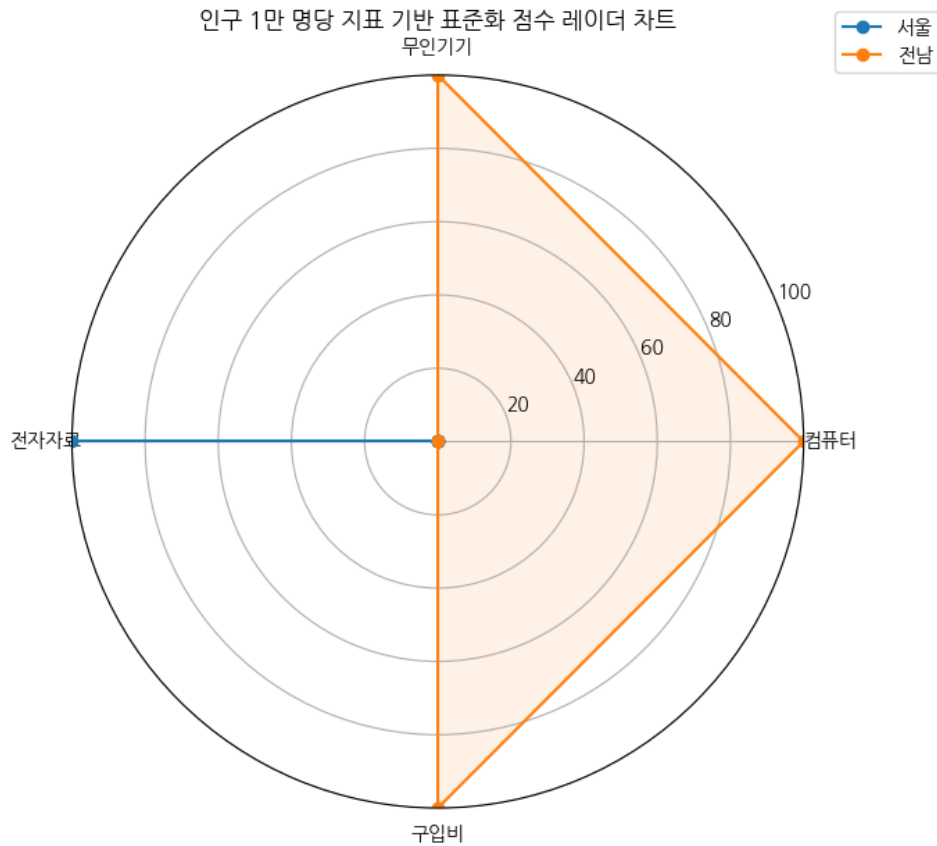






인구 1만 명당 지표를 Z-score로 표준화한 결과, 서울은 컴퓨터, 무인기기, 구입비 항목에서 모두 음수 (-)를 기록하였고 전자자료 수에서는 양수(+)를 기록하였다. 반면 전남은 컴퓨터, 무인기기, 구입비에 서 양수(+)를 전자자료 수에서 음수(-)를 기록하였다. 이는 두 지역의 디지털 서비스 강점 영역이 서로 다를 것을 나타낸다.

(3) 레이더 차트(다변수 프로파일)

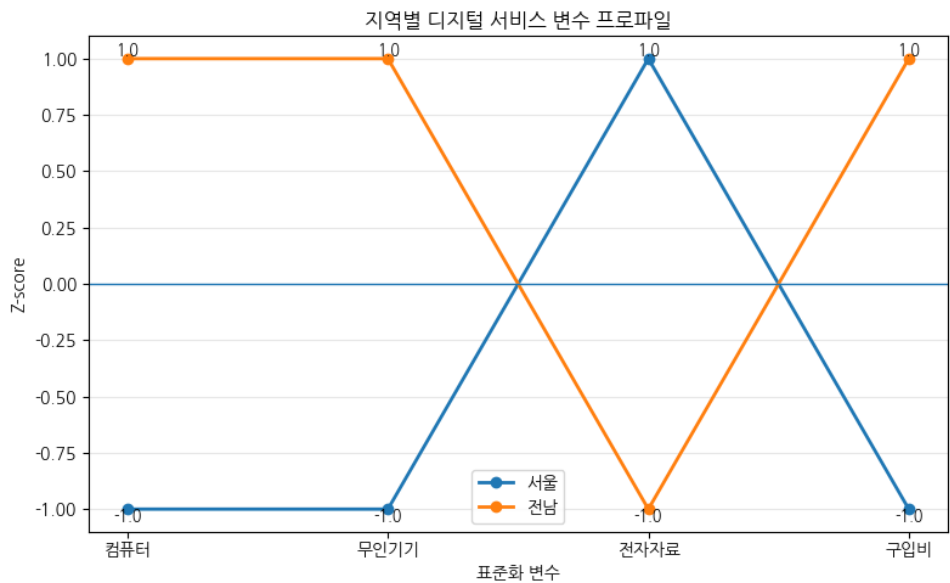


서울·전남 디지털 서비스 지수 계산 결과표

지역	컴퓨터 (대/1만명)	무인기기 (대/1만명)	전자자료 (건/1만명)	구입비 (만원/1만명)	점근 인프라	자료 역량	DSI
서울	3.55	0.8	139691.97	237.9	-1.0	0.0	-0.5
전남	5.24	1.15	95849.12	611.6	1.0	0.0	0.5

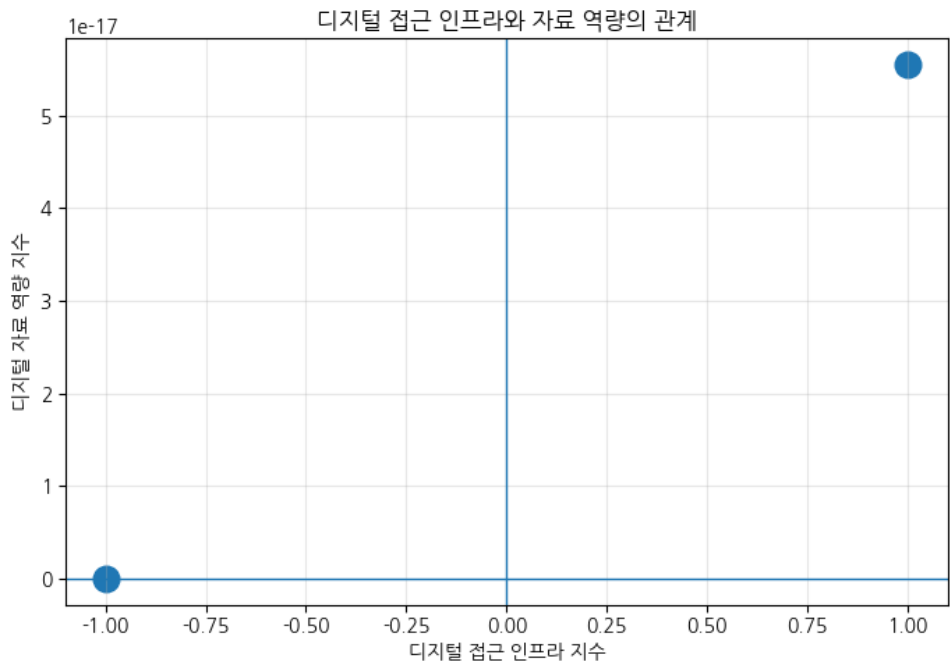
4개 변수의 Z-score 기반 표준화 점수를 레이더 차트로 시각화하면, 서울은 전자자료 수 측면에서 높은 값을 보이나 컴퓨터, 무인기기, 구입비 측면에서 낮은 값을 보인다. 전남은 반대 패턴으로 컴퓨터, 무인기기, 구입비 측면에서 높고 전자자료 수 측면에서 낮다. 두 지역의 강점과 약점이 대칭적으로 나타난다.

(4) 꺾은 선 프로파일(변수별 교차 패턴)



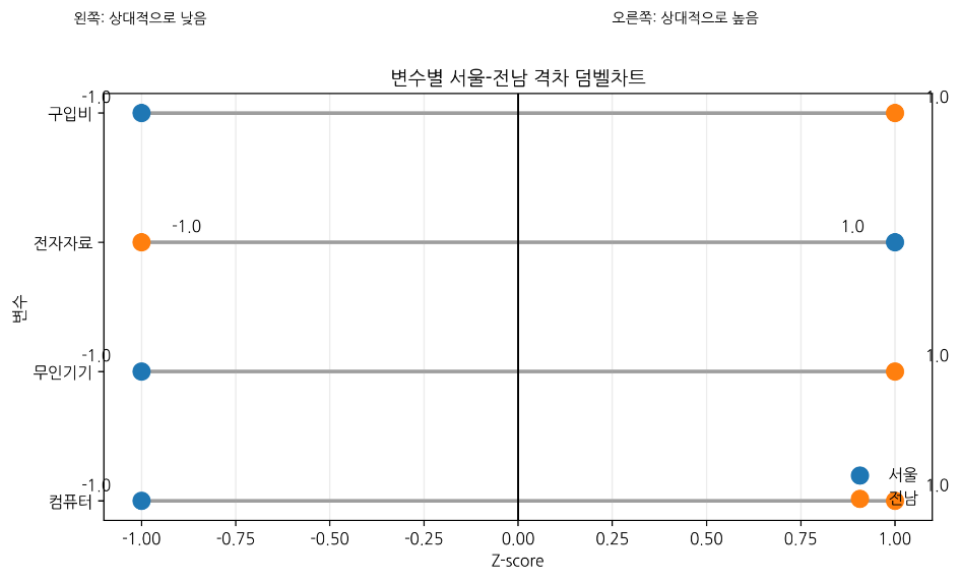
꺾은 선 그래프로 변수 프로파일을 시각화하면 서울과 전남의 선이 교차하는 패턴이 명확히 드러난다. 컴퓨터 수와 무인기기 수에서는 전남이 높고 전자자료 수에서는 서울이 높다. 이는 디지털 서비스 수준이 단순히 한 지역이 전반적으로 우세한 것이 아니라 영역별로 우위가 다른 복잡한 구조임을 보여준다.

- 디지털 접근 인프라와 자료 역량의 관계 산점도 그래프



: 산점도 그래프의 경우, 변수가 2개밖에 없어서 제대로 된 결과를 보여주기에는 한계가 존재

• 서울 전남 격차 덤벨 차트

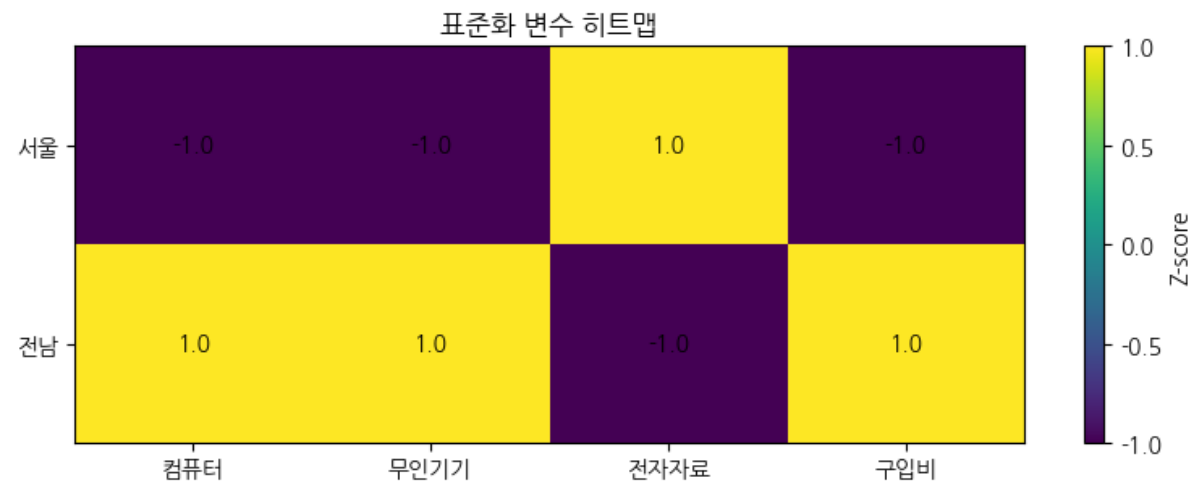


: +1에 위치할수록 더 우세함

: 전자자료 제외한 나머지 변수들은 전남이 우세

: 파란 점- 서울 / 주황 점- 전남

• 표준화 변수 히트맵



: 우세할수록 보라색에 가까움

(5) DSI 최종 산출 결과

지역	DSI	해석
서울특별시	-0.5	자료 역량은 평균 수준이나 접근 인프라가 평균 이하
전라남도	+0.5	접근 인프라가 평균 이상이나 자료 역량은 평균 수준

Z-Score 균등 가중 방식의 결과, 서울(DSI=-0.5)보다 전남(DSI=+0.5)의 DSI가 더 높게 산출되었다. 이는 인구 대비 지표에서 전남이 구입비·무인기가·컴퓨터 수 측면에서 서울을 상회하기 때문이다.

4-4. 변수와 이용률의 관계 분석

4단계에서는 DSI와 전자자료 이용률을 함께 비교하여 가설을 검증하였다.

(1) 전자자료 이용률 산출

계산식: (전자자료 이용자 수 / 인구 수) × 100

지역	DSI	전자자료 이용률 (인구 1만 명당)	원시 이용자 수
서울특별시	-0.5	16.26%	1,516,914명
전라남도	+0.5	12.92%	231,031명

(2) DSI 와 이용률의 관계: 가설 기각

가설: 공공도서관의 디지털 서비스 수준이 높을수록 전자자료 이용률이 높을 것이다.

결과: DSI가 높은 전남(+0.5)의 이용률(12.92%)이 DSI가 낮은 서울(-0.5)의 이용률(16.26%)보다 낮음.

→ 가설 기각

지역별 전자자료 이용률 및 DSI 통합 비교 그래프(2024년 기준)에서 서울의 이용률 막대(16.26%)가 더 높고 DSI 꺾은선은 더 낮은(-0.5) 역전 패턴이 확인된다. 이는 디지털 서비스 인프라 수준과 실제 이용률이 단순한 정비례 관계가 아님을 시사한다.

V. 결과 해석

5-1. 분석 결과 해석

(1) 총량 비교 vs 인구 대비 비교: 기준에 따라 다른 결론

동일한 데이터도 어떤 기준으로 해석하는지에 따라 전혀 다른 결론이 도출될 수 있음을 보여주었다. 전자자료 수의 경우 총량 기준으로는 서울이 전남보다 7.6배 많지만 인구 대비 기준으로는 1.46배로 격차가 크게 줄어든다. 구입비, 무인기기, 컴퓨터 수는 인구 대비 기준에서 오히려 전남이 서울을 상회한다.

이는 총량 데이터만 비교하면 인구 규모 차이로 결과가 왜곡될 수 있으며 공공서비스의 형평성 평가에는 반드시 인구 대비 지표가 적용되어야 함을 시사한다.

(2) 가설 기각의 배경: 디지털 서비스 수준 외 요인의 영향

DSI가 높은 전남의 이용률이 서울보다 낮게 나타난 것은 '디지털 자원을 많이 공급한다고 해서 이용이 활성화되지는 않는다'는 점을 보여준다.

- 이용자 디지털 역량 차이: 서울 거주민의 평균적인 디지털 활용 능력이 전남보다 높을 수 있으며, 이는 전자자료 이용률에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.
- 서비스 인지도 차이: 전자자료 서비스의 존재와 이용 방법에 대한 홍보 수준이 지역마다 다를 수 있다.
- 인구 특성 차이: 전남은 고령 인구 비중이 높아 디지털 자료 이용 수요 자체가 낮을 수 있다.
- 데이터베이스 구조적 격차: 전자자료 수에서 서울이 데이터베이스 항목 중심으로 절대 우위를 보이는 점은 실제 이용 가능 콘텐츠 측면에서 여전히 서울이 유리한 환경임을 의미한다.

(3) 최종 인사이트

본 연구의 핵심 발견은 결과보다 데이터가 생성된 맥락과 지표의 의미를 함께 이해하는 것이 중요하다는 점이다.

- 총량 데이터만 비교하면 인구 규모 차이로 결과가 왜곡될 수 있다 → 인구 대비 지표 적용 필요.
- 변수마다 결과가 다를 수 있다 → 복합 지수(DSI)로 통합하여 종합 평가 필요.
- 디지털 자원의 공급 확대만으로 이용이 활성화되지 않는다 → 이용자 역량, 서비스 인지도 등 비인프라 요인을 함께 고려해야 한다.

5-2. 통합지표 및 가중치 검토

(1) 인프라와 자료 역량의 구분 타당성

본 연구에서는 디지털 서비스를 물리적 접근 인프라(DII)와 디지털 자료 역량(DCI)으로 명확히 나누었다. 두 차원은 서로 다른 측면을 측정하므로 각각 내부 가중치와 통합 가중치를 별도로 설정하는 것이 타당하다.

(2) 가중치의 타당성 검토

초기 설계에서는 DII 내부(컴퓨터 0.6/무인기기 0.4)와 DCI 내부(전자자료 0.7/구입비 0.3)에 차등 가중치를 부여하는 방안을 검토했다. 하지만 이 가중치를 실제 DSI 산출에 적용하면 분석 결과를 전면 재산출해야 하는 현실적 제약이 있었고 차등 비중의 통계적 근거도 마련하지 못했다. 결국 4개 변수 모두 Z-Score 표준화 후 동등 가중(각 25%)으로 합산하는 방식을 선택했다. 만약 차등 가중치를 적용한다면 서울($DSI=-0.5$)과 전남($DSI=+0.5$)의 수치 자체가 달라질 수 있으므로 향후 연구에서는 가중치 설정과 DSI 재산출을 함께 수행할 필요가 있다.

(3) 균등 가중의 한계

인프라와 자료 역량을 50:50으로 동등하게 가중한 것은 두 차원이 디지털 서비스에서 동등한 중요성을 갖는다는 가정에 기반하나 이를 실증적으로 뒷받침하는 근거는 부족하다. 이 한계는 향후 연구에서 통계적 근거를 갖춘 가중치 도출을 통해 보완되어야 한다.

VI. 논의

6-1. 연구 의의

- 본 연구는 공공도서관 서비스의 지역별 불균형을 단순한 수의 차이를 넘어 디지털 서비스 수준의 다차원적 차이로 접근하였다.
- 자체 설계한 DSI 를 통해 인프라와 자료 역량을 구분하여 측정함으로써 두 지역의 강점과 약점이 차원별로 다름을 드러냈다.
- 총량 비교 → 인구 대비 비교 → 변수 통합 → 이용률 비교의 순차적 분석 과정에서 분석 시각에 따라 결론이 달라질 수 있음을 보여주었다.

6-2. 연구 한계

번호	한계 유형	내용
1	2개 지역 비교	서울·전남 2곳만 비교하여 결과를 전국으로 일반화하기 어려움
2	단면적 분석	2024년 단일 연도 데이터만 사용하여 인과관계를 확인할 수 없음
3	비인프라 요인 미반영	이용자 디지털 역량, 서비스 인지도, 접근성 등 인프라 외 변수가 통제되지 않음
4	가중치 주관성	DSI 가중치가 연구진 판단에 기반하며 통계적 근거 부족
5	집계 수준 한계	광역자치단체 단위 집계로 인해 시·군·구 내 격차 파악 불가
6	차등 가중치 미적용	초기 설계한 변수별 차등 가중치(DII 내 0.6/0.4, DCI 내 0.7/0.3)를 실제 DSI 산출에 반영하지 못하고 균등 가중 방식을 채택하였다. 향후 차등 가중치를 적용한 DSI를 별도 산출하여 비교 분석할 필요가 있다.

VII. 결론 및 제언

7-1. 연구 결과 요약

5. 총량 기준으로는 4 개 변수 모두 서울이 전남보다 크게 우세하였으나, 인구 대비 분석에서는 구입비, 무인기기, 컴퓨터 수에서 전남이 서울을 상회하였다.
6. 변수를 DSI 로 통합한 결과 전남(+0.5)이 서울(-0.5)보다 높은 지수를 기록하였다.
7. 그러나 전자자료 이용률은 서울(16.26%)이 전남(12.92%)보다 높아 가설은 기각되었다.
8. 이는 이용률이 인프라 수준만이 아니라 이용자의 디지털 역량, 서비스 인지도, 지역 인구 특성 등 복합적 요인에 의해 결정됨을 시사한다.

7-2. 정책적 제언

- 디지털 자원 공급 확대와 함께 이용자 디지털 역량 강화를 위한 교육 프로그램을 병행해야 한다.
- 지역별 이용률 분석 시 총량 지표가 아닌 인구 대비 지표를 기본 기준으로 삼아야 한다.
- 공공도서관 정책 평가 지표에 디지털 서비스 이용률을 핵심 성과 지표(KPI)로 포함하여 공급 중심에서 이용 중심으로 평가 패러다임을 전환할 필요가 있다.
- 전남과 같이 인구 밀도가 낮고 분산된 지역에서는 전자자료 서비스의 홍보와 원격 서비스 확충이 이용률을 높이는 데 더 효과적일 수 있다.

부록

A. 팀원별 역할 및 느낀점

박소담 (문헌정보학과)

이번 프로젝트를 통해 데이터 분석에서 중요한 것은 복잡한 기술이나 도구가 아니라 데이터를 어떻게 해석할 것인지에 대한 고민이라는 점을 배울 수 있었다. 우리 팀이 활용한 데이터는 비교적 단순한 공개 데이터였지만, 어떤 지표를 선택하고 어떤 방식으로 시각화할지 결정하는 과정이 예상보다 훨씬 어려웠다. 생성형 AI와 바이트 코딩의 발전으로 시각화 구현은 쉬워지고 있지만, 무엇을 분석할지 정하고 결과에 의미를 부여하는 역할은 여전히 사람의 몫이라는 점을 느꼈다. 앞으로의 데이터 분석에서는 도구 활용 능력뿐만 아니라 좋은 질문을 만들고 분석 방향을 설계하는 능력이 더욱 중요하다고 생각한다.

서은새 (문헌정보학과)

주어진 데이터를 가공하고 시각화하는 것을 넘어, 데이터가 가진 새로운 의미와 맥락을 발견해내는 과정이 얼마나 중요한지를 깨달을 수 있었다. 분석에 착수하기 전, 변수들을 명확히 정의하고 연구 계획을 체계적으로 수립하는 단계가 전체 과정의 효율성을 크게 좌우한다는 사실도 알게 되었다. 반복적인 피드백을 바탕으로 여러 차례 수정 작업을 거치며 난항을 겪기도 했지만, 최종 결과물을 완성해냈다는 점에서 보람을 느낀다.

성유정 (아시아문화학부 일본어문학전공)

팀플이나 여러 활동들을 하게 되면 팀장을 맡는 경우가 대부분이었는데 오랜만에 팀원을 맡게 되어 색다른 경험을 한 것 같다. 데이터 분석 계획 면에서는 주제 선정부터 어떤 데이터를 선택하여 해당

주제에 맞게 분석해나가야 할지 감이 잘 잡히지 않았다. 한 학기 동안의 데이터 분석 과정을 거치면서 데이터의 양이 많다고만 해서 좋은 분석이 아니라 가설이나 변수, 데이터 설정이 결과에 상당한 영향을 미친다는 것을 깨달았다.

주소희 (문헌정보학과)

작년에 데이터론을 수강했음에도 불구하고 여전히 데이터 과목에 대한 두려움이 컸는데 이번 팀 프로젝트를 통해 처음으로 파이썬을 활용한 데이터 분석을 경험하며 데이터와 한층 가까워질 수 있었다. 직접 데이터를 다루고 결과를 도출해 내면서 성취감과 자신감을 얻을 수 있었다. 팀 프로젝트였기에 팀원들의 도움을 받으며 끝까지 과제를 완성할 수 있었으며, 이를 통해 협업의 중요성을 다시 한 번 느낄 수 있었다.

B. AI 활용 내역

AI 도구	버전	활용 일자	활용 내용
Claude Sonnet 4.6	무료 버전	2026.05.16, 2026.06.08	파이썬 코드 작성 보조 및 자문 (CSV 데이터 시각화 코드, 그래프 생성 등), 보고서 목차 구성
ChatGPT 5.5	유료 버전	2026.05.20., 2026.05.22.	전자자료 수 시각화 파이썬 코드 작성 보조 및 자문 (인구 1만 명당 데이터 재가공, 서울·전남 비교 그래프 생성), 디지털 서비스 지수(DSI) 산출을 위한 변수 표준화 및 통합 방안 자문
구글 코랩 (Gemini 3 Flash)	무료 버전	2026.05.20.	파이썬 코드 실행 환경으로 활용 (전자자료 수 시각화 코드 실행 및 결과 확인)

[주요 프롬프트 정리]

■ ChatGPT 5.5 (전자자료 수 시각화 / 2026.05.20.)

프롬프트 1. "지피티야 내가 서울과 전남의 전자자료 수를 비교하는 시각화 자료를 만들어야 하거든? 서울과 전남 데이터 각각 파일로 올려줄 테니까 이거 기반으로 둘의 데이터를 만드는 파이썬 코드를 좀 짜줄래?"

→ 서울·전남 데이터 파일 기반 비교 그래프 파이썬 코드 생성

프롬프트 2. "너가 쓴 파이썬 코드를 바탕으로 시각화 자료를 만들어줄래?"

→ 생성된 코드로 시각화 이미지 출력

프롬프트 3. "내가 올려준 서울 전남 각각의 데이터를 인구 1만 명당 전자자료 수로 재가공해서 그래프를 그리고 싶거든? 서울 인구 수는 9,331,828명이고 전남 인구 수는 1,788,819명이야. 이거 참고해서 인구 1만 명당 전자자료 수로 재가공한 파이썬 코드를 써줄래?"

→ 인구 1만 명당 환산 코드 생성 및 비교 그래프 출력

프롬프트 4. "너가 쓴 파이썬 코드를 바탕으로 시각화 자료를 만들어줄래?"

→ 최종 인구 대비 시각화 이미지 출력

■ ChatGPT 5.5 (데이터 통합·DSI 산출 / 2026.05.22.)

디지털 서비스 지수(DSI) 산출을 위한 4개 변수 표준화 방법 및 가중 통합 방안 자문

■ Claude Sonnet 4.6 (보고서 목차 작성 / 2026.06.07.)

최종 보고서 목차 구성 및 각 절 내용 작성 보조

C. 참고문헌

■ AI 활용

9. Anthropic, Claude (AI 언어 모델), 파이썬 코드 작성 보조 및 자문, <https://claude.ai>
10. Google, Gemini (AI 언어 모델), 파이썬 코드 작성 보조 및 자문, <https://gemini.google.com>
11. OpenAI, ChatGPT (AI 언어 모델), 파이썬 코드 작성 보조 및 자문, 디지털 서비스 지수(DSI) 산출을 위한 변수 표준화 및 통합 방안 자문, <https://chat.openai.com>

■ 학술 문헌 및 보고서

12. 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원. (2024). 「2024 디지털정보격차 실태조사」.
13. 구본진, 장덕현. (2021). 「공간회귀분석을 이용한 부산지역 공공도서관 접근성 영향 요인 분석」.
14. 김보일. (2025). 사회적 인프라로서 공공도서관과 지역사회의 연결에 관한 연구.
한국문헌정보학회지, 59(3), pp.137-155.
15. 문화체육관광부. (2025). 「2025 전국 문화기반시설 총람」.
16. 송경진. (2020). 공공도서관의 봉사대상인구 산출 및 적용에 관한 연구. 한국비블리아학회지, 31(1), pp.193-212.
17. 윤별. (2021). 지니계수를 활용한 공공도서관 정보자원의 지역간 격차 분석 연구 [석사학위논문, 인천대학교].
18. 주재홍, 이주석. (2023). 공공도서관의 수요특성에 대한 연구: 서울시 공공도서관 사례. Journal of The Korean Data Analysis Society, 25(2), pp.651-662.

- 19.차성중, 권선영. (2025). 도서관 인프라 현황 및 이용자 인식 조사를 기반으로 한 H 시의 공공도서관 발전 전략 연구. 한국도서관·정보학회지, 56(4), pp.125-156.
- 20.행정안전부. (2024). 「주민등록인구현황」. 국가통계포털(KOSIS).